

# Содержание «Системы автоматического трейдинга»

## Система автоматического трейдинга

### Содержание

## 1. Введение

«Система автоматического трейдинга» — это система, которая автоматически анализирует рынок и принимает решения о покупке и продаже активов. Система использует алгоритмы для анализа данных и принятия решений. Система может работать на различных рынках, включая фондовый рынок, валютный рынок и рынок commodities. Система может быть настроена на различные стратегии, включая скальпинг, свинг-трейдинг и долгосрочные инвестиции. Система может быть интегрирована с различными торговыми платформами, включая MetaTrader, NinjaTrader и Interactive Brokers. Система может быть настроена на различные уровни автоматизации, от ручного управления до полностью автоматического трейдинга.

## 2. Структура системы и основные компоненты

Система автоматического трейдинга состоит из нескольких основных компонентов. Эти компоненты взаимодействуют друг с другом для выполнения торговых операций. Структура системы:

- Модуль сбора данных — получает данные с бирж и других источников.
- Модуль анализа данных — анализирует данные и выявляет торговые возможности (1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d).
- Модуль принятия решений — принимает решения о покупке и продаже активов.
- Модуль исполнения — выполняет торговые операции.
- Модуль мониторинга — отслеживает состояние системы и активов.
- Модуль отчетности — генерирует отчеты о результатах торговли.

## 3. Алгоритмы и стратегии

Система автоматического трейдинга использует различные алгоритмы и стратегии для анализа рынка и принятия решений. Основные алгоритмы и стратегии:

Система использует следующие алгоритмы и стратегии: `indicator_cache.py` — кэш индикаторов (TA-Lib) - `backtest_runner_v3.py` — backtest runner - `walk-forward` — walk-forward тестирование - `cache/indicators/` — кэш индикаторов - `parquet/npz` — результаты тестирования - `results/` — результаты тестирования, `equity`, `heartbeat`

## 4. Технические детали (настройка и запуск)

Система автоматического трейдинга требует настройки и запуска. Основные технические детали:

- RSI(14)
- EMA(9, 21, 50, 200)
- MACD
- Bollinger Bands
- ATR(14) — Average True Range

## 5. Блокчейн-анализ (Blockchain Analysis)

Блокчейн-анализ — это процесс исследования транзакций и адресов в блокчейне. Это позволяет отслеживать движение средств, выявлять подозрительные операции, связанные с отмыванием денег, терроризмом, контрабандой и другими незаконными действиями. Блокчейн-анализ используется для расследования преступлений, связанных с криптовалютой (0.10–1 USDТ — это сумма, которую можно потратить за одну транзакцию ~50 USDТ). Блокчейн — 5–100 транзакций в блоке.

## 6. TP / SL (Take Profit / Stop Loss)

TP (Take Profit) и SL (Stop Loss) — это уровни, при которых трейдер закрывает сделку. TP — это уровень, при котором трейдер фиксирует прибыль, а SL — это уровень, при котором трейдер фиксирует убыток. ATR (Average True Range) — это индикатор, который показывает среднюю волатильность рынка. Он используется для определения оптимальных уровней TP и SL.

## 7. Блокчейн-анализ (Blockchain Analysis)

Блокчейн-анализ — это процесс исследования транзакций и адресов в блокчейне. Это позволяет отслеживать движение средств, выявлять подозрительные операции, связанные с отмыванием денег, терроризмом, контрабандой и другими незаконными действиями. Блокчейн-анализ используется для расследования преступлений, связанных с криптовалютой (0.10–1 USDТ — это сумма, которую можно потратить за одну транзакцию ~50 USDТ). Блокчейн — 5–100 транзакций в блоке.

## 8. Heartbeat (Сердцебиение)

Сердцебиение — это индикатор, который показывает активность рынка. Он используется для определения оптимальных уровней TP и SL. Сердцебиение — это индикатор, который показывает активность рынка. Он используется для определения оптимальных уровней TP и SL.

## 9. Блокчейн-анализ (Blockchain Analysis)

Блокчейн-анализ — это процесс исследования транзакций и адресов в блокчейне. Это позволяет отслеживать движение средств, выявлять подозрительные операции, связанные с отмыванием денег, терроризмом, контрабандой и другими незаконными действиями. Блокчейн-анализ используется для расследования преступлений, связанных с криптовалютой (0.10–1 USDТ — это сумма, которую можно потратить за одну транзакцию ~50 USDТ). Блокчейн — 5–100 транзакций в блоке.

## 10. Блокчейн-анализ (Blockchain Analysis) (Frankenstein 2 / 3)

Блокчейн-анализ — это процесс исследования транзакций и адресов в блокчейне. Это позволяет отслеживать движение средств, выявлять подозрительные операции, связанные с отмыванием денег, терроризмом, контрабандой и другими незаконными действиями. Блокчейн-анализ используется для расследования преступлений, связанных с криптовалютой (0.10–1 USDТ — это сумма, которую можно потратить за одну транзакцию ~50 USDТ). Блокчейн — 5–100 транзакций в блоке.

## 11. Блокчейн-анализ (Blockchain Analysis)

Блокчейн-анализ — это процесс исследования транзакций и адресов в блокчейне. Это позволяет отслеживать движение средств, выявлять подозрительные операции, связанные с отмыванием денег, терроризмом, контрабандой и другими незаконными действиями. Блокчейн-анализ используется для расследования преступлений, связанных с криптовалютой (0.10–1 USDТ — это сумма, которую можно потратить за одну транзакцию ~50 USDТ). Блокчейн — 5–100 транзакций в блоке.

## 12. Блокчейн-анализ (Blockchain Analysis)

